

Les équations.

→ A savoir.

Une équation est, en Mathématiques, une égalité contenant une ou plusieurs inconnues (souvent représentée par une lettre).

Résoudre l'équation consiste à déterminer les valeurs que peut prendre l'inconnue pour rendre l'égalité vraie.

1. Les équations du premier degré.

Afin de résoudre les équations du premier degré, il faut isoler l'inconnue afin d'en déterminer sa valeur.

Pour cela, il faut :

- ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres l'égalité
- puis multiplier ou diviser par un même nombre les deux membres de l'égalité.

Conclure en indiquant l'ensemble des solutions.

Prenons un exemple: Résolvons l'équation suivante: $3x - 7 = x + 1$.

Exemple 1 : Résoudre les équations suivantes :

1. $3x - 1 = 5$

2. $5x + 2 = -3x + 6$

3. $-x + 3 = 2x + 9$

2. Les équations produits.

Règle : Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

Prenons un exemple: Résolvons l'équation suivante: $(2x + 1)(x + 4) = 0$

Exemple 2 : Résoudre les équations suivantes :

1. $(2x+4)(x-3)=0$

2. $(-3x+9)(2x-8)=0$

3. Les problèmes.

Certains problèmes nécessitent l'utilisation d'équations pour être résolu.

Pour cela, il faut respecter les étapes suivantes:

- Désigner ce que représente l'inconnue.
- Établir, à l'aide de la consigne, l'équation représentant le problème.
- Résoudre l'équation.
- Conclure en remettant dans le contexte du problème.

Prenons un exemple : Un commerçant veut écouler 100 chemises démodées. Il réussit à en vendre 43 au prix initial. Il consent alors un rabais de 1 € par chemise et en vend ainsi 17. Il liquide le reste à 1,5 € l'unité. Calculer le prix initial d'une chemise, sachant qu'il a encaissé en tout 1 243 € ?

→ Exercices.

Exercice 1: Résoudre les équations suivantes:

$$2x+4=-7 \qquad 7x+\frac{1}{2}=3x-\frac{1}{4} \qquad \frac{x}{3}+1=\frac{x}{2}+4$$

Exercice 2 : Résoudre les équations suivantes:

$$3x = 0 \qquad (x - 4) (2x + 3) = 0 \qquad (-3x + 4)(x - 2)^2 = 0$$

Exercice 3 : Résoudre les équations après avoir effectué un développement:

$$x(2x - 1) = x + 2x^2 + 1 \quad (x - 1)(x + 3) = x^2$$

$$5x(6x - 1) = (10x - 7)(3x + 1).$$

Exercice 4 : Résoudre les équations suivantes après avoir effectué une factorisation.

$$(3x + 1)(2x - 7) + (3x + 1)(5x - 2) = 0$$

$$(4x + 1)^2 - (4x + 1)(5x + 6) = 0$$

$$(x - 7)^2 - (3x + 1)^2 = 0$$

Exercice 5: La longueur d'un rectangle est le double de sa largeur. Son aire est de 450 m^2 .

Trouver les dimensions de ce rectangle.

Exercice 6: Yves retranche 6 de son âge et double le nombre obtenu. Il obtient le même résultat s'il ajoute 25 à son âge. Quel âge a-t-il?

Exercice 7: En quittant la taverne, le cadet de Gascogne dit à ses amis: « J'ai dépensé 3 écus de plus que le cinquième du contenu de ma bourse en entrant et il me reste 6 écus de plus que la moitié de ce que j'avais en entrant. »

De combien disposait-il en entrant?

Exercice 8 : M est un point variable du segment [CD] et les triangles ADM et BCM sont rectangles.

Déterminer la distance CM afin que $MA = MB$

